ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Une sphère fermée bornée mais pas compacte

1. Rappeler la définition séquentielle d'une partie compacte d'un espace vectoriel normé.
2. Montrer qu'une partie compacte est fermée.
3. Montrer qu'une partie compacte est bornée (on pourra raisonner par l'absurde).
4. Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $\|P\|_\infty = \max_i |a_i|$ pour $P = \sum a_i X^i$.
   (a) Justifier que $S = \{P \in E : \|P\|_\infty = 1\}$ est fermée et bornée.
   (b) Calculer $\|X^n - X^m\|_\infty$ pour $n \neq m$. S est-elle compacte ?